

Ingeniería Financiera (F414)

Trabajo Práctico Final (tutoriales)

Universidad de San Andrés

2026

Descripción General

El objetivo de este proyecto es diseñar, implementar y evaluar una **estrategia de trading cuantitativa de nivel profesional** basada en una de las familias de estrategias estudiadas durante el curso.

Los estudiantes trabajarán en grupos para traducir investigación académica en un sistema de trading realista, robusto y completamente reproducible.

Tamaño de los Grupos

Los estudiantes deberán trabajar en grupos de **hasta 4 integrantes**.

Familias de Estrategias

Cada grupo deberá seleccionar **una** de las siguientes familias de estrategias estudiadas durante el curso:

- Trend Following (Momentum temporal)
- Momentum (Momentum transversal)
- Value
- Quality
- Low Volatility
- Carry Trade
- Volatility Risk Premium
- Statistical Arbitrage

Base Bibliográfica

La estrategia debe estar fundamentada en investigación académica. Cada grupo deberá basarse en:

- El **paper principal** discutido en clase
- El **paper complementario** asignado como tarea
- **Dos papers académicos adicionales** elegidos por el grupo relacionados con la misma familia de estrategias

El objetivo no es simplemente replicar el paper, sino construir una estrategia de trading realista inspirada en la literatura.

Objetivos del Proyecto

Cada grupo deberá:

1. Diseñar una Estrategia de Nivel Profesional

Construir una estrategia de trading sistemática basada en el tema elegido. Esto incluye:

- Intuición económica detrás de la anomalía
- Construcción de señales cuantitativas
- Reglas de construcción del portafolio
- Metodología de gestión de riesgo

2. Desarrollar un Framework Realista de Backtesting

El entorno de backtesting debe asemejarse a un sistema real de trading. El framework deberá incluir:

- Ingesta y procesamiento de datos
- Costos de transacción realistas
- Reglas de rebalanceo del portafolio
- Métricas de desempeño (Sharpe ratio, drawdown, turnover, etc.)

3. Realizar Tests de Robustez

Además del backtest histórico, deberán evaluar la robustez de la estrategia mediante pruebas adicionales, tales como:

- Simulaciones de escenarios
- Stress testing
- Análisis de sensibilidad de parámetros

- Evaluaciones fuera de muestra (out-of-sample)

4. Construir un Framework de Trading Utilizable

El sistema debe poder ser ejecutado por cualquier usuario. El framework deberá incluir:

- Una **interfaz gráfica (GUI)**, o
- Una **interfaz de línea de comandos (CLI)**

El sistema deberá permitir a los usuarios:

- Ejecutar backtests
- Monitorear el desempeño de la estrategia
- Conectarse a una cuenta de broker (por ejemplo, IBKR, Robinhood, etc.)
- Ejecutar operaciones automáticamente
- Registrar y monitorear las operaciones realizadas
- Monitorear el portafolio en tiempo real

Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

Los estudiantes pueden utilizar herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial, incluyendo pero no limitado a:

- ChatGPT
- Claude
- Claude Code
- Cursor
- Codex
- OpenClaw

Sin embargo, deberán proveer **transparencia respecto a su uso**.

Deberán entregar:

- Los registros completos de conversación con los LLM utilizados, o
- Capturas de pantalla documentando las interacciones con las herramientas de inteligencia artificial

Entrega del Código

Todo el código y los materiales deberán subirse a una rama dedicada en el siguiente repositorio de GitHub:

`https://github.com/fedeglan/UdeSA-Financial-Engineering-Course`

A cada grupo se le asignará una rama correspondiente a su **número de grupo**. Todos los materiales del proyecto deberán subirse allí, incluyendo:

- Código fuente
- Documentación
- Scripts de procesamiento de datos
- Framework de backtesting
- Instrucciones para ejecutar el sistema

Fechas de Entrega y Presentaciones

Fecha límite de entrega final: 1 de junio de 2026.

Todos los grupos deberán tener su proyecto completo subido al repositorio de GitHub para esa fecha.

Luego de la entrega, cada grupo presentará su proyecto durante las sesiones de presentación programadas.

Cada grupo dispondrá de **40 minutos** para:

- Presentar el producto final
- Demostrar el sistema en funcionamiento
- Explicar la estrategia y su intuición económica
- Describir el proceso de desarrollo y las decisiones de diseño
- Discutir las pruebas de robustez y los resultados obtenidos

Habrá **cuatro fechas de presentación**, con **dos grupos por sesión**:

- 3 de junio de 2026
- 10 de junio de 2026
- 17 de junio de 2026
- 24 de junio de 2026

Entregables Esperados

- Un framework de trading funcional (GUI o CLI)
- Un pipeline de backtesting reproducible
- Documentación explicando la estrategia y la arquitectura del sistema
- Referencias académicas utilizadas
- Evidencia del uso de herramientas de inteligencia artificial (registros o capturas de pantalla)